Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Ejercicio Demostrativo

Semana 11 – Primer repositorio con un algoritmo

Tiempo estimado: 20 min

Fecha programada: Semana 11 – 26/09/2026

Índice

1. Información General....2
Tema Principal....2
Problema / Caso a Resolver....2
Resultado Esperado....2
2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo....2
Conocimientos Previos Recomendados....2
Herramientas / Software Requerido....2
Archivos Base / Plantilla de Inicio....2
Link del Repositorio de Github....2
3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)....3
Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno....3
Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal....3
Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final....3
4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas....4
5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)....4
6. Referencias....5

1. Información General

Tema Principal

Control de versiones con Git y GitHub: crear, versionar y publicar un repositorio.

Problema / Caso a Resolver

Un estudiante modifica su algoritmo varias veces y a veces rompe la versión que funcionaba, sin poder recuperarla. Se quiere conservar la historia y respaldar el trabajo en la nube.

Resultado Esperado

Repositorio `MisAlgoritmos` con dos commits y publicado en GitHub.

2. Requisitos Previos y Entorno de Trabajo

Conocimientos Previos Recomendados

- Archivos y carpetas; uso de terminal básica.

Herramientas / Software Requerido

- Git.
- Cuenta de GitHub.
- PSeInt (archivo .psc de ejemplo).

Archivos Base / Plantilla de Inicio

Un archivo `Promedio.psc` (de la Semana 10).

Link del Repositorio de Github

https://github.com/CococysLabs (Semana_11/MisAlgoritmos).

3. Guía de Desarrollo en Vivo (Paso a Paso)

Nota para el auxiliar: Utilice esta sección como su guía personal durante la sesión sincrónica o codificación en vivo.

Paso 1: Configuración Inicial y Preparación del Entorno

- **Acción a realizar:** Configurar Git, crear la carpeta e inicializar el repositorio.
- **Punto Clave a Explicar:** Qué hace `git init` y qué contiene la carpeta oculta `.git`.
- **Bloque de Referencia:**

Terminal

```
git config --global user.name "Ana López"
git config --global user.email "ana@ingenieria.usac.edu.gt"
mkdir MisAlgoritmos && cd MisAlgoritmos
git init
```

Paso 2: Desarrollo e Implementación de la Lógica Principal

- **Acción a realizar:** Agregar el archivo, hacer el primer commit, modificar el algoritmo y hacer el segundo.
- **Punto de Interacción (Pregunta para la Clase):** ¿Qué diferencia hay entre `git add` y `git commit`?
- **Bloque de Referencia:**

Commits

```
git add Promedio.psc
git commit -m "Agrega algoritmo de promedio"
# editar Promedio.psc: validar notas entre 0 y 100
git add Promedio.psc
git commit -m "Valida notas entre 0 y 100"
git log --oneline
```

Paso 3: Pruebas, Verificación y Ejecución Final

- **Acción a realizar:** Crear el repositorio vacío en GitHub, conectarlo y subir.

Publicación

```
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/<usuario>/MisAlgoritmos.git
git push -u origin main
```

- **Resultado Esperado en Pantalla:** El repositorio aparece en GitHub con los dos commits.

Salida esperada en consola / navegador

```
e4f1a2c Valida notas entre 0 y 100
9b3d7e1 Agrega algoritmo de promedio
```

4. Tabla de Errores Comunes y Resolución de Problemas

Falla / Mensaje de Error Común	Causa Raíz Frecuente	Solución Aplicada
Author identity unknown	No se configuró user.name/user.email.	Ejecutar git config --global.
fatal: not a git repository	No se ejecutó git init o se está en otra carpeta.	Entrar a la carpeta del proyecto.
remote: Support for password authentication was removed	GitHub no acepta contraseñas por HTTPS.	Usar un token personal o Git Credential Manager.
Nada para confirmar	No se hizo git add.	Agregar los archivos modificados.
Rama master/main distinta	Nombres diferentes.	git branch -M main.

5. Bitácora de Traspaso (Aconsejando al Siguiente Tutor)

Esta sección servirá como registro histórico para los auxiliares que impartan la práctica en los siguientes semestres.

- **Punto de Mayor Dificultad para el Estudiante:** Entender las áreas de Git.
- **Dificultades Técnicas Encontradas:** Autenticación con GitHub.
- **Recomendaciones para Futuras Sesiones:** Hacer la cuenta de GitHub antes de la sesión.

6. Referencias

Tipo de Recurso	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	https://docs.github.com/es/get-started/quickstart
Libro de Texto (Si aplica)	Chacon y Straub. Pro Git, caps. 1–2.
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 de la Lectura S11.
Repositorio de Código (Si aplica)	https://github.com/CococysLabs